大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

姓名: 学号: 班级: 学院: 装 订 线

上海交通大学医学院《高等数学》2021学年第一学期期末试卷

一、填空题（3 分*5=15 分）

1. 已知曲线积分 $\int_L axy^3\mathrm{d}x+(y+3x^2y^2)\mathrm{d}y$ 与路径无关，则常数 $a=$ 2 .

2. 设曲线 L 方程为 $x^2+y^2=1$，则曲线积分 $\oint_L\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}s=$ 2π .

3. 已知 $\sum$ 是正方体 $\{(x,y,z)|0\le x\le 1,0\le y\le 1,0\le z\le 1\}$ 的边界曲面的外侧，则曲面积分 $\iint_\Sigma z\mathrm{d}x\mathrm{d}y+x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x=$ 3 .

4. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^n}$ 的和 $s=$ 2/3 .

5. 微分方程 $y'=y$ 满足初始条件 $y(0)=2$ 的特解是 $y=$ $2\mathrm{e}^x$.

二、单项选择题（3 分*5=15 分）

1.下列条件中，能判定正项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$ 发散的是（ B ）.

（A）$\lim_{n\to+\infty}a_n=0$；（B）$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=2$；（C）$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=0$；（D）$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=1$.

2. 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=4$ 点条件收敛，则级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n4^n$（ A ）.

（A）发散；（B）条件收敛；（C）绝对收敛；（D）收敛性无法确定.

3. 设 x 是某二阶线性非齐次微分方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ 的一个特解，$\mathrm{e}^x,\mathrm{e}^{-x}$ 是对应的齐次方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ 的两个特解，则 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的通解为（ D ）.

（A） $y=C_1x+C_2\mathrm{e}^{-x}+C_3\mathrm{e}^x$；（B） $y=C_1\left(\mathrm{e}^x-x\right)+C_2\left(\mathrm{e}^{-x}-x\right)+x$；

（C） $y=x+C\left(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}\right)$；（D） $y=x+C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-x}$.

4. 下列方程中可用 $y'=p\left(y\right)$ 代换进行降阶的是（ C ）.

微信公众号：阅荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

（A）$\left(1+x^2\right)y''=2y'$；（B）$y''=y'+\mathrm{e}^x$；（C）$yy''-y'^2=0$；（D）$y''+y=\sin x$.

5. 已知微分方程$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y}{x}+\dfrac{x}{y}$，若令$\dfrac{y}{x}=u$，则该微分方程变为（ C ）.

（A）$\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=u+\dfrac{1}{u}$；（B）$x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=u+\dfrac{1}{u}$；（C）$x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{u}$；（D）$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+\dfrac{1}{u}$.

三、曲线积分与曲面积分解答题（7 分*3=21 分）

1．计算曲线积分$\int_L 2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y$，其中$L$为有向折线$OAB$，这里$O(0,0),A(1,0),B(1,1)$.

解一：$\int_L 2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y=\int_{OA}2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y+\int_{AB}2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y$　（2 分）

$=\int_0^1 0\mathrm{d}x+\int_0^1\mathrm{d}y$　（6 分，每个定积分各 2 分）

$=1$.　（7 分）

解二：$\int_L 2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y=\oint_{L+BO}2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y+\int_{OB}2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y$　（2 分）

$=\iint_D\left(2x-2x\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_0^1\left(2x^2+x^2\right)\mathrm{d}x$（6 分，每个积分各 2 分）

$=1$.（7 分）

2. 计算曲面积分$\iint_\Sigma z\mathrm{d}S$，其中$\Sigma$是平面$x+y+z=1$在第一卦限中的部分.

解：$z=1-x-y$，$\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=\sqrt{3}$，$D=\{(x,y)\mid 0<x<1,0<y<1-x\}$（3 分，各 1 分，若无此步，下面转化成二重积分对了也给这 3 分）

$\iint_\Sigma z\mathrm{d}S=\iint_D\left(1-x-y\right)\sqrt{3}\mathrm{d}\sigma$　（3 分，此 3 分与上面相同，三个地方各 1 分）

$=\sqrt{3}\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\left(1-x-y\right)\mathrm{d}y$　（5 分）

$=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\int_0^1\left(1-x\right)^2\mathrm{d}x=\dfrac{\sqrt{3}}{6}$.　（7 分）

3. 计算$\iint_\Sigma\left(\sqrt{x^2+y^2}+z\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$\Sigma$是球面$x^2+y^2+z^2=1$外侧在$x\ge 0,y\ge 0,z\ge 0$的部分.

解：$D=\left\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1,x\ge 0,y\ge 0\right\}$　（1 分，若无此步下面转化为二重积分对了也给这 1 分）

$\iint_\Sigma\left(\sqrt{x^2+y^2}+z\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\left(\sqrt{x^2+y^2}+\sqrt{1-x^2-y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

（3 分，其中正号 1 分，区域D1 分，被积函数 1 分）

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1\left(\rho+\sqrt{1-\rho^2}\right)\rho\mathrm{d}\rho$　（5 分）

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$=\frac{\pi}{3}$.　　（7 分）

四、无穷级数解答题（7 分*3=21 分）

1. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{n^2\sqrt{n}+1}$ 的敛散性，如果收敛，是绝对收敛还是条件收敛？

解：$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\frac{n^2\sqrt{n}+1}{\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}}}=1$，　　（3 分，其中分母找对了 2 分，极限对了 1 分）

又因为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛，（4 分）所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n^2\sqrt{n}+1}$ 收敛，（5 分）

故 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{n^2\sqrt{n}+1}$ 绝对收敛.　　（7 分）

注：本题可跳过一些简单步骤.

2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{n!}x^n$ 的收敛区间，并求极限 $\lim_{n\to\infty}(\frac{n^2}{n!}+1)$.

解：因为 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{n^2}\cdot\frac{(n+1)^2}{(n+1)!}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n^2}=0$，

（3 分，其中公式 2 分，极限 1 分）

所以收敛区间是 $(-\infty,+\infty)$.　（5 分）

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{n!}$ 收敛，（6 分）所以 $\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n!}=0$，$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2}{n!}+1\right)=1$.（7 分）

3. 将函数 $f(x)=\frac{1}{x}$ 展为 $x-3$ 的幂级数，并求收敛区间.

解：$\frac{1}{x}=\frac{1}{x+3-3}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{1+\frac{x-3}{3}}$　　（2 分）

$=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{x-3}{3}\right)^n$，　（4 分）

$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^{n+1}}(x-3)^n$　（5 分）

$-1<\frac{x-3}{3}<1$，即收敛区间是 $(0,6)$.（7 分）

五、微分方程解答题（7 分*3=21 分）

姓名：　学号：　班级：　学院：　装　订　线

微信公众号·闪荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

1. 求微分方程 $(1+x^2)y''=2xy'$ 的通解.

解：设 $y'=p$，（1 分） 则方程变为 $(1+x^2)\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=2xp$，（3 分）

分离变量得 $\dfrac{\mathrm{d}p}{p}=\dfrac{2x\mathrm{d}x}{1+x^2}$，（4 分）

两端同时积分得 $\ln p=\ln(1+x^2)+\ln C_1$ （5 分）

即 $y'=p=C_1\left(1+x^2\right)$，（6 分）

因此 $y=C_1\left(x+\dfrac{x^3}{3}\right)+C_2$ 为方程通解. （7 分）

2. 已知连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=\int_0^{3x}f\left(\dfrac{t}{3}\right)\mathrm{d}t+\mathrm{e}^{2x}$，求 $f(x)$.

解：$f'(x)=3f(x)+2\mathrm{e}^{2x}$，即 $f'(x)-3f(x)=2\mathrm{e}^{2x}$，（2 分）且 $f(0)=1$，（3 分）

$$f(x)=\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\left[\int Q(x)\cdot\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]$$ （5 分）

$$=\mathrm{e}^{\int 3\mathrm{d}x}\left[\int 2\mathrm{e}^{2x}\cdot\mathrm{e}^{-\int 3\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]$$ （5 分，与上步同样的效果）

$$=\mathrm{e}^{3x}\left[\int 2\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x+C\right]$$

$$=\mathrm{e}^{3x}\left(-2\mathrm{e}^{-x}+C\right)$$ （6 分）

$f(0)=1$，得 $C=3$，因此 $f(x)=\mathrm{e}^{3x}\left(3-2\mathrm{e}^{-x}\right)$. （7 分）

3.求微分方程 $y''+2y'=4x$ 的通解.

解：相应齐次方程的特征方程是 $r^2+2r=0$，特征根为 $r_1=0$、$r_2=-2$，（2 分）

相应齐次方程的通解是 $Y=C_1+C_2\mathrm{e}^{-2x}$. （3 分）

设 $y^*=x(ax+b)=ax^2+bx$，（5 分）

将 y^* 代入原方程，得 $a=1$，$b=-1$，$y^*=x^2-x$，（6 分）

所以，原方程的通解是 $y=Y+y^*=C_1+C_2\mathrm{e}^{-2x}+x^2-x$. （7 分）

六、综合题（7 分）设 $F(x)$ 是函数 $f(x)$ 的一个原函数，且 $F(0)=1$，$f(0)=0$，$F(x)+f'(x)=0$，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\int_0^{\pi\sqrt{n^2+1}}F(x)\mathrm{d}x\right]$ 收敛.

证明：$f(x)=F'(x)$，因此 $F(x)+F''(x)=0$，（1 分）

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

姓名: 学号: 班级: 学 院: 线 订 装

特征方程为 $r^2+1=0$， $r_{1,2}=\pm i$，

通解为 $F(x)=C_1\cos x+C_2\sin x$，（2 分）

由 $F(0)=1$，$f(0)=0$，得 $F(x)=\cos x$．（3 分）

$$\int_0^{\pi\sqrt{n^2+1}}F(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\pi\sqrt{n^2+1}}\cos x\mathrm{d}x=\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right).$$（4 分）

$$\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)=\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}-n\pi+n\pi\right)=(-1)^n\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}-n\pi\right)$$

$$=(-1)^n\sin\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n},\quad\text{（5 分）}$$

$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\int_0^{\pi\sqrt{n^2+1}}F(x)\mathrm{d}x\right]=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sin\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}$ 为交错级数，（5 分，同上步效果）

且 $\left\{\sin\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}\right\}$ 单调递减，$\lim\limits_{n\to\infty}\sin\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}=0$，由莱布尼兹判别法可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\int_0^{\pi\sqrt{n^2+1}}F(x)\mathrm{d}x\right]$ 收敛．（7 分）

微信公众号·闷荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】